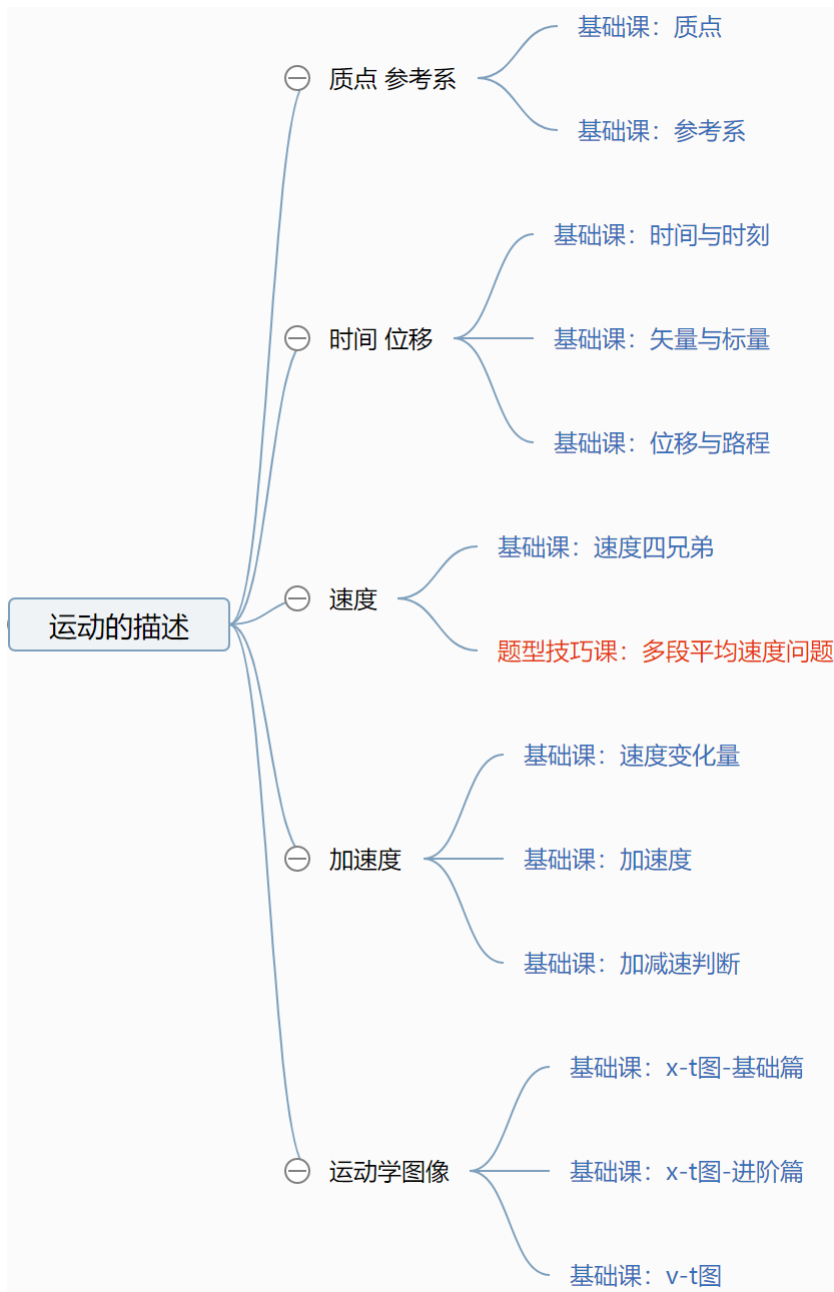


必修1 系统课No.11

基础课

x-t图—基础篇

有问题直接发评论区



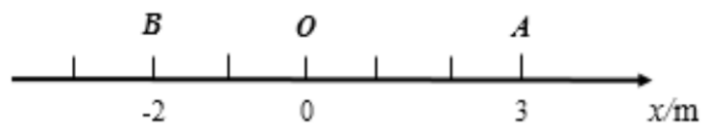
*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

如何表示位置随着时间的变化？

位置随时间变化

第一秒在哪个位置，第二秒在哪个位置.....

能直接用坐标系吗？



无法体现出随着时间的变化

如何表示位置随时间的变化？

曲线运动不研究，只研究直线运动！

方法1：文字描述

狗猫开始的时候在1m的位置，1s的时候在2m的位置，
3s的时候在4m的位置，6s的时候在7m的位置

如何表示位置随时间的变化？

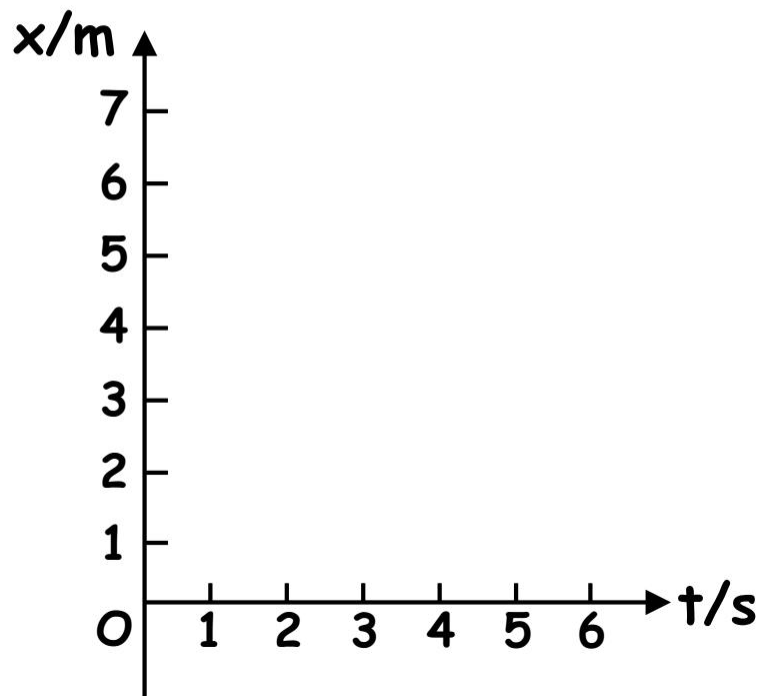
方法2：表格

t/s	0	1	3	6
x/m	1	2	4	7

如何表示位置随时间的变化？

方法3：图像

t/s	0	1	3	6
x/m	1	2	4	7

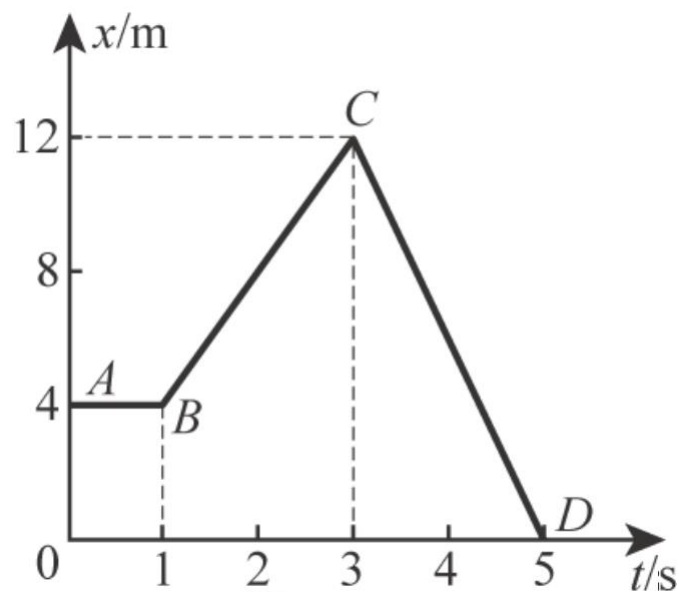
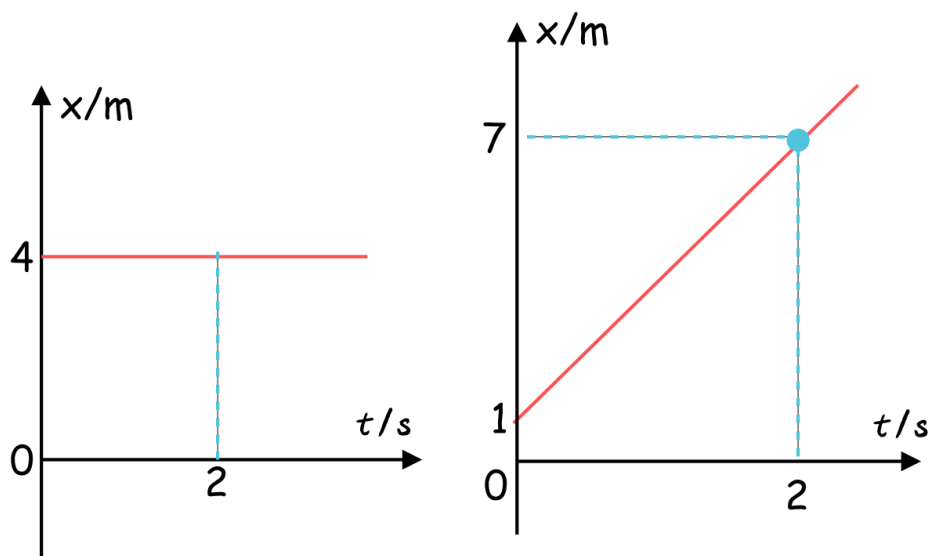


x-t图

表示做直线运动的物体，位置随时间变化的图像

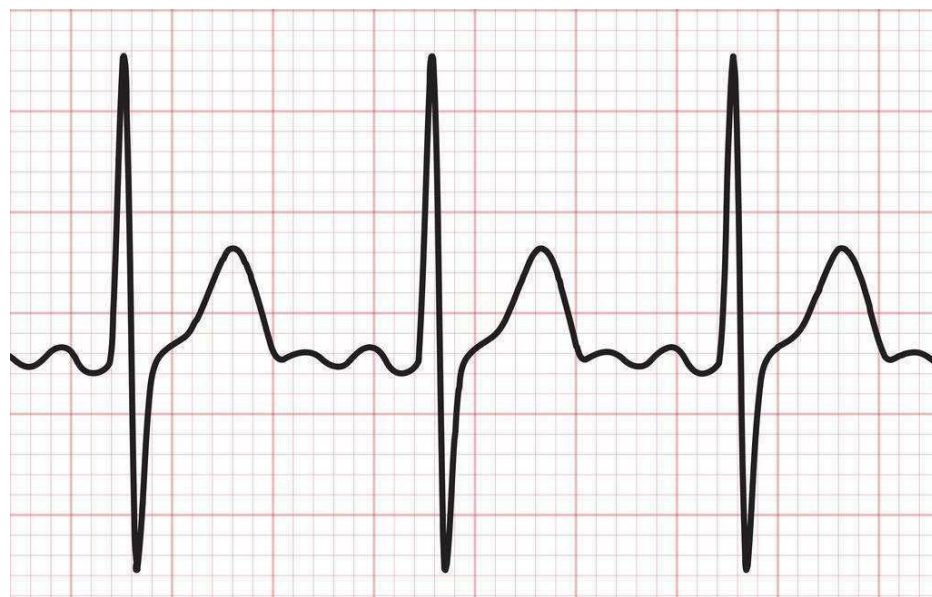
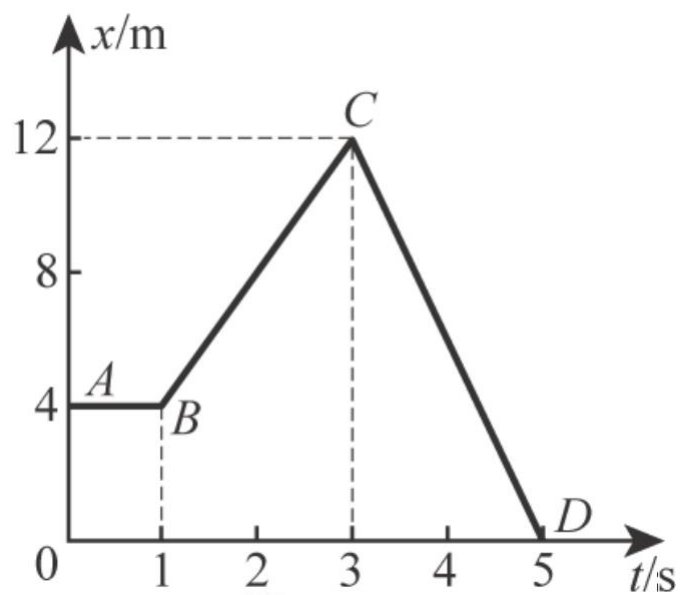
纵轴表示物体的位置，箭头的方向就是正方向

只有做**直线运动**的物体可以用x-t图！



x-t图

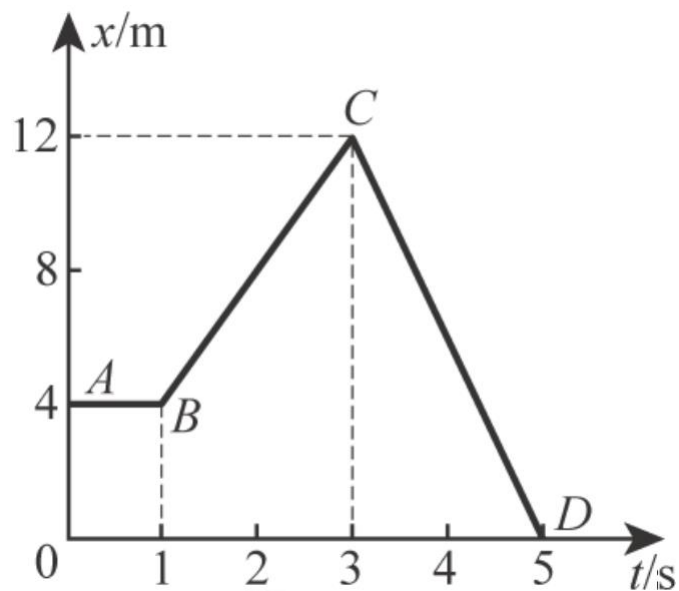
线不表示物体的真实轨迹！



位置和位移

位置：纵坐标

位移：末位置纵坐标-初位置纵坐标

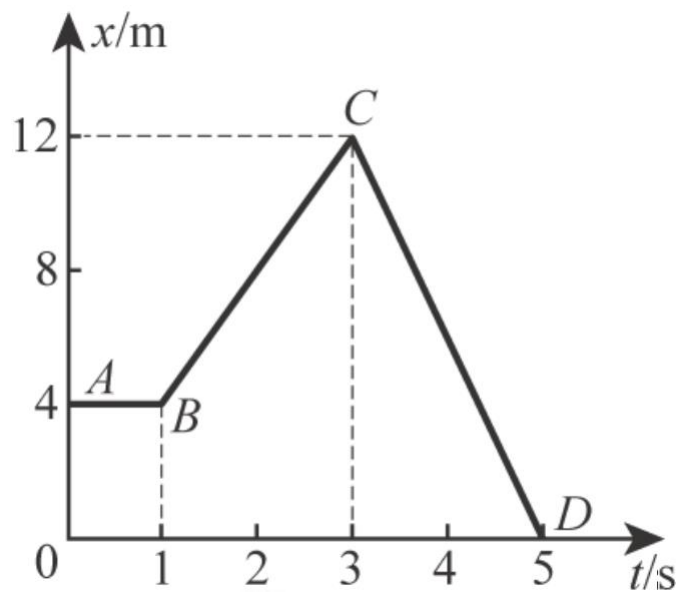


路程

把每段位移大小相加

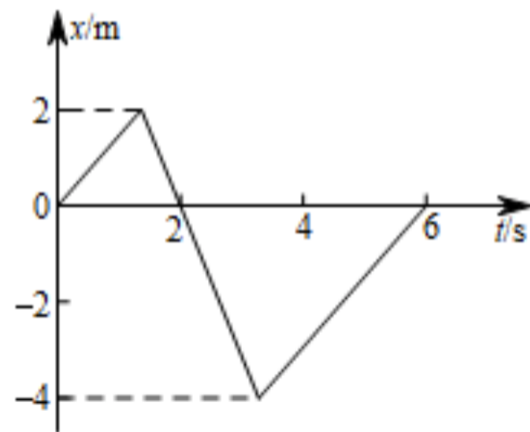
A→D的位移：

A→D的路程：

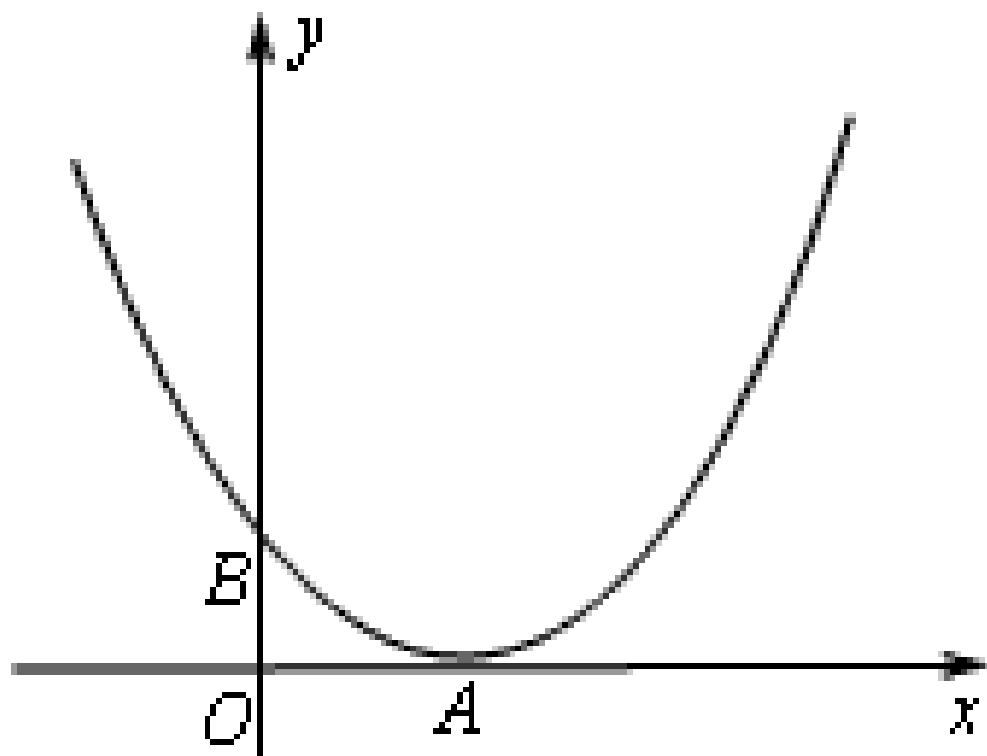


如图是一物体运动的 $x-t$ 图象，则该物体在 $0\sim 6\text{s}$ 内运动的路程是
()

- A. 0
- B. 4m
- C. 10m
- D. 12m



斜率



瞬时速度

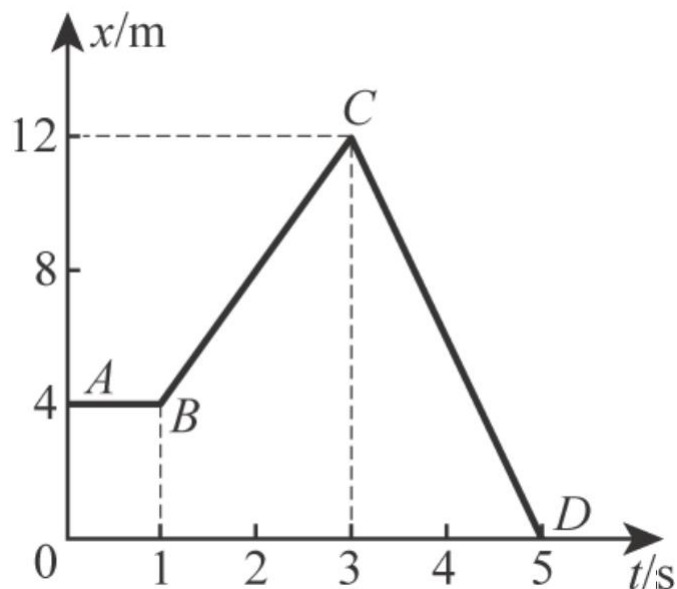
某点斜率表示瞬时速度

绝对值表示速度大小

正负表示速度方向

上扬：斜率正，速度正方向

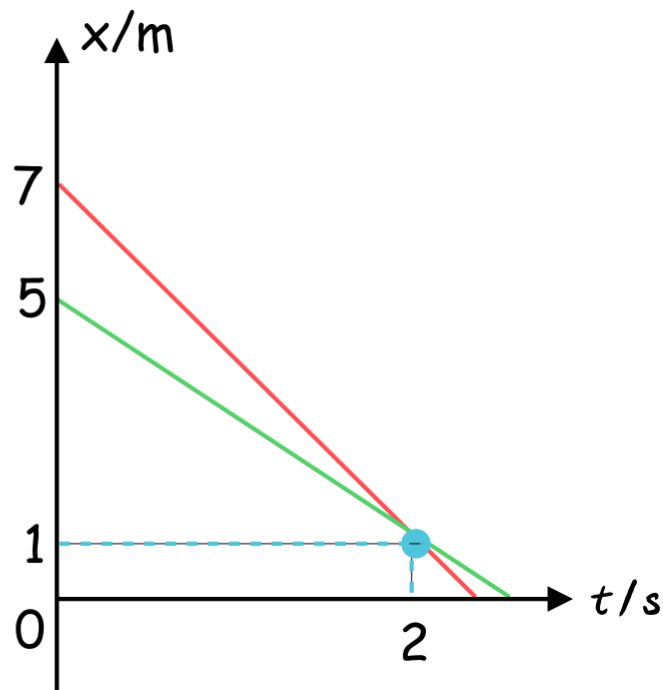
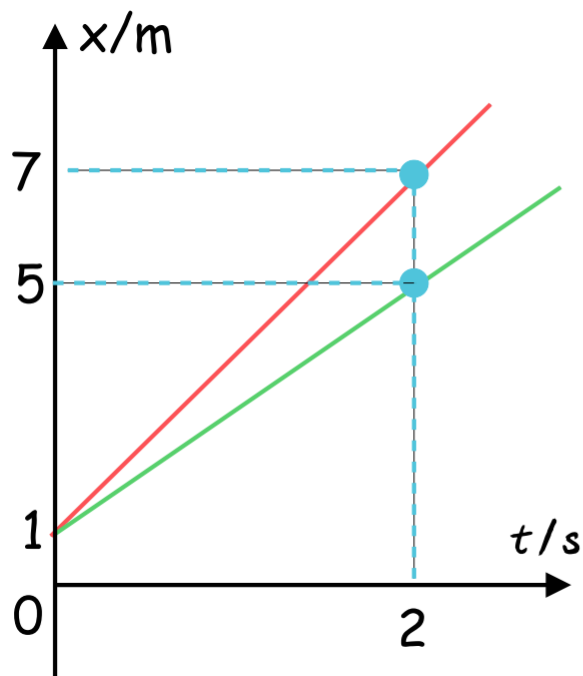
下降：斜率负，速度负方向



快慢比较

图线越陡峭，斜率绝对值越大，速度越大，不用管正负

越接近垂直越陡峭



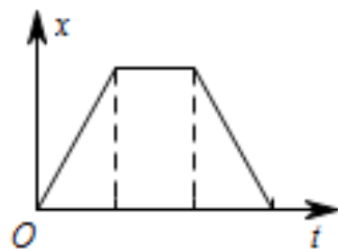
运动类型

倾斜直线：匀速直线运动， $a=0$

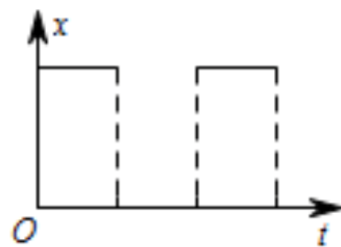
水平直线：静止

曲线：变速直线运动， $a \neq 0$

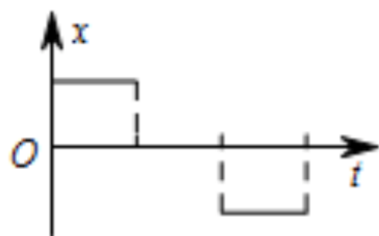
一人沿平直道路从甲地匀速走到乙地，休息一段时间后，以同样大小的速度沿原路返回甲地，以下位移—时间图象大致能反映此人运动的是（ ）



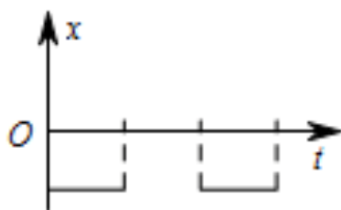
A.



B.



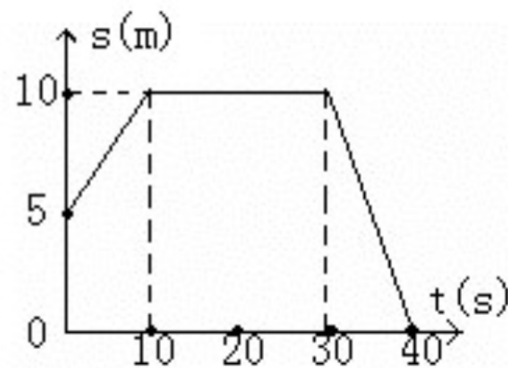
C.



D.

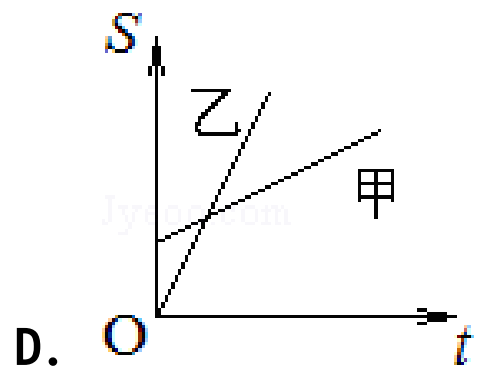
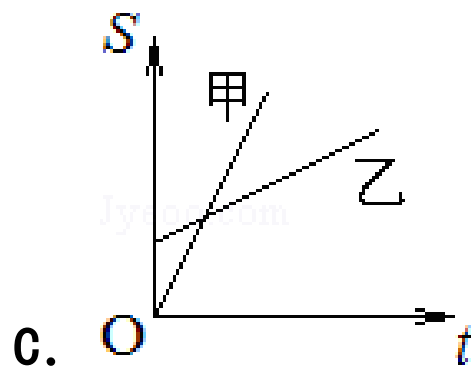
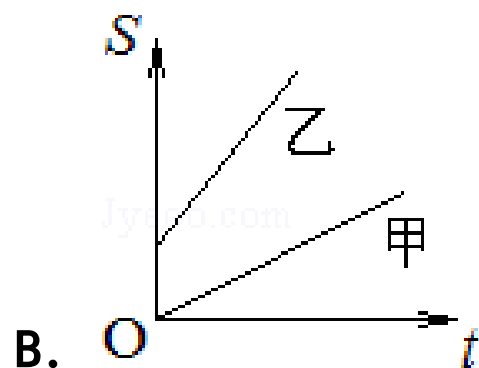
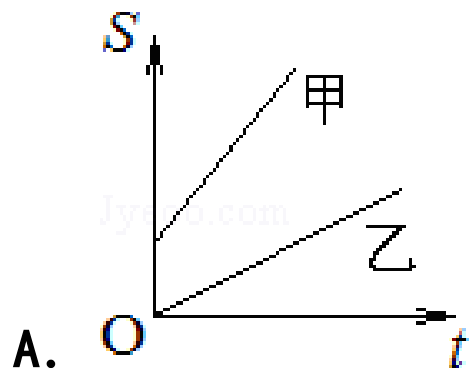
一辆汽车在一段时间内的 $s-t$ 图象如图所示，由图知 ()

- A. 在0~10s内，汽车做匀加速直线运动
- B. 在10~30s内，汽车处于静止状态
- C. 在10~30s内，汽车做匀速直线运动
- D. 汽车在0~10s内的速度比30~40s内的速度大



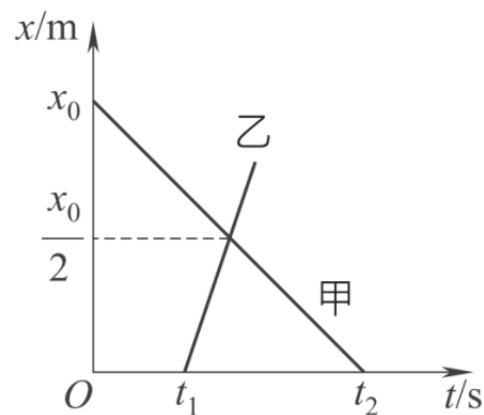
匀加速直线运动也属于变速直线运动

甲、乙两物体朝同一方向做匀速直线运动，已知甲的速度大于乙的速度， $t=0$ 时，乙在甲之前一定距离处，则两个物体运动的位移图象应是（ ）



如图所示为甲、乙两物体相对于同一参考系的 $x-t$ 图像。下面说法正确的是 ()

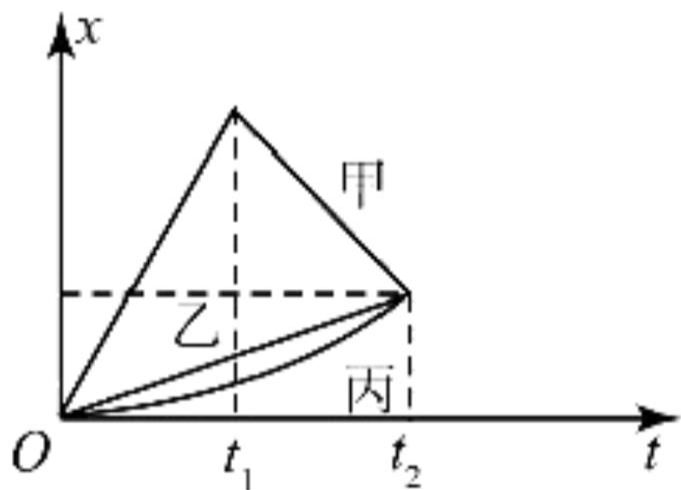
- A. 甲、乙两物体的出发点相距 x_0
- B. 甲、乙两物体都做匀速直线运动
- C. 甲物体比乙物体早出发的时间为 t_1
- D. 甲、乙两物体向同方向运动



平均速度、平均速率

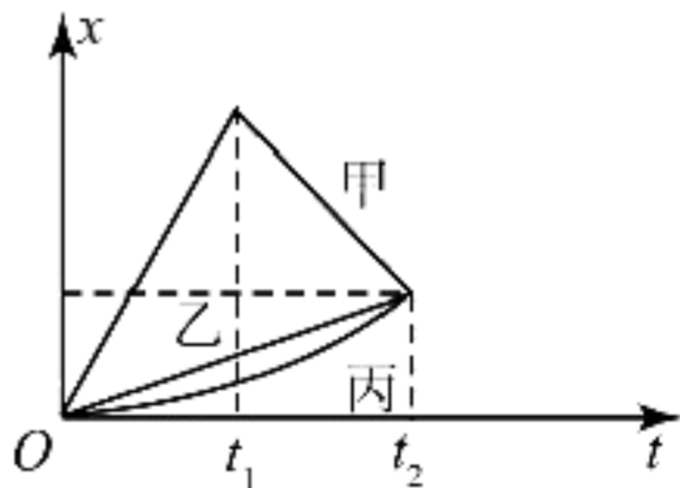
平均速度：找位移

平均速率：找路程



如下图所示为甲、乙、丙三个质点同时同地开始沿直线运动的 $x-t$ 图象，则在时间 t_2 内（ ）

- A. 它们的平均速度大小相等
- B. 它们的平均速率相等
- C. 乙和丙的平均速率相等
- D. 甲的平均速率最大



打卡时刻

评论
“已打卡”

x-t图：

直线运动物体位置随时间变化的图像
不表示真是轨迹

位置、位移和路程：

位置：纵坐标

位移：末位置纵坐标-初位置纵坐标

路程：把各段位移大小相加

速度：

瞬时速度方向看斜率正负

瞬时速度大小看斜率绝对值

平均速度看位移，平均速率看路程

运动类型：

倾斜直线：匀速直线运动， $a=0$

水平直线：静止

曲线：变速直线运动， $a \neq 0$

下节预告

x - t 图-进阶篇

关注UP，物理上分！